Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Apellido y Nombre: Mapasita Luis NRC: 36466

Asignatura: Fundamentos de la Programación Fecha: 12-10-2026

Docente: Ing. Jenny Ruiz

Deber Nº 1

▸ Problema 1.1. Media de dos valores

Desarrolla un programa que ingrese dos numeros por teclado e imprima su media

1) Analisis del Problema

- Entradas: dos numeros reales Num1 y Num2
- Proceso: media = (num1 + num2)/2
- Salida: la media por pantalla
- Supuesto: los numeros pueden ser decimales o negativos, por eso su uso tipo real

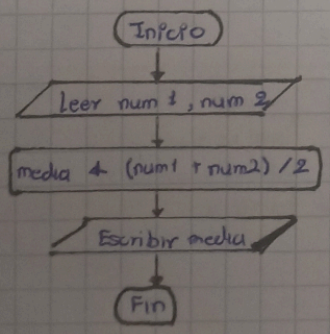
2) Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer Numero	num1	Dato Entrada	Real
Segundo Numero	num2	Dato Entrada	Real
Divisor	2	Constante	Entero
Media	media	(num1+num2)/2	Real

3) Seudo codigo

```
Inicio
   real num1, num2, media
   Escribir "Ingrese dos Numeros:"
   Leer Num1, num2
   media ← (num1+num2)/2
   Escribir "La media es:", media
Fin
```

4) Diagrama de Flujo



5) Prueba de escritorio

Caso	num1	num2	media	salida
Normal	6	5	6.5	6,5
Negativos	-4	4	0	0
Iguales	7	7	7	7
limite	0	0	0	0

Problema 1.2. Valor absoluto de x al cubo

Desarrolla un programa que lea un numero por teclado y escriba por pantalla $|x|^3$

1) Analisis del Programa

- Entrada un numero real x
- Proceso obtener el valor absoluto de x y elevarlo al cubo
- Salida el resultado por pantalla

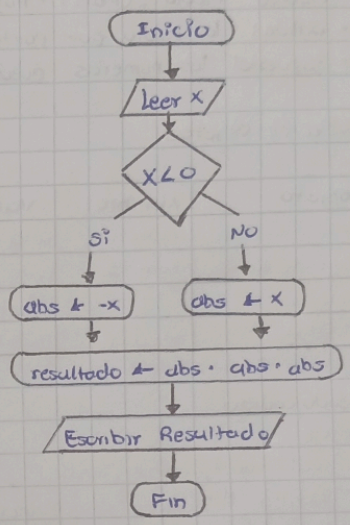
2) Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
# leido	x	Dato entrada	Real
Valor Absoluto	abs	x si $x \geq 0$; $-x$ si $x < 0$	Real
Resultado	resultado	abs · abs · abs	Real

3) Seudocodigo

```
Inicio
    real x, abs, resultado
    Leer x
    Si x < 0 Entonces
        abs ← -x
    Si no
        abs ← x
    Fin Si
    Resultado ← abs * abs * abs
    Escribir "El valor absoluto de x al cubo es:" Resultado
Fin
```

4) Diagrama de Flujo



5) Prueba de escritorio

Caso	x	x < 0	abs	Resultado
Negativo	-2	Si	2	8
Positivo	3	No	3	27
limite	0	No	0	0
Decimal	1,5	No	1,5	3,37

Problema 1.3. Divisible

Desarrollo un programa que lea dos numeros enteros por teclado y determine si el primero es divisible por el segundo. Se mostara por pantalla el resultado

1) Analisis del problema

- Entrada: dos enteros, a (dividendo) y b (divisor)
- Proceso: a es divisible entre b si $a \% b = 0$
- Salida: un mensaje que indique si es divisible o no
- Restricion: b no puede ser 0

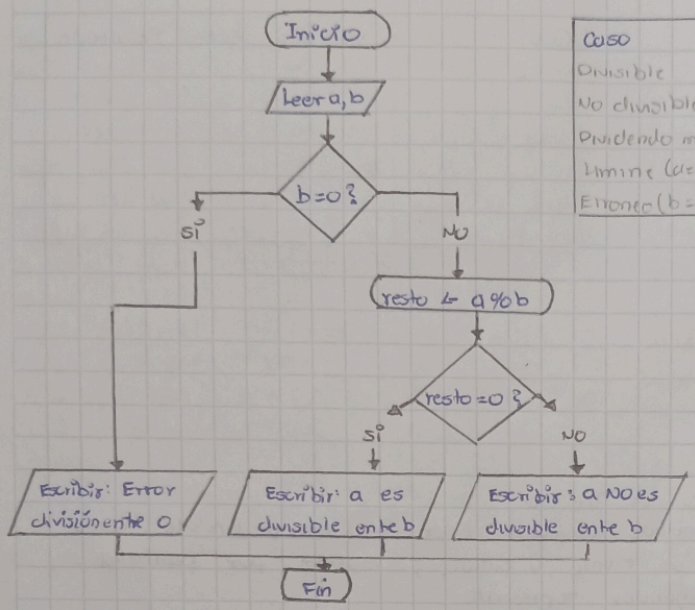
2) Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer numero	a	Dato de entrada	Entero
Segundo numero	b	Dato de entrada ser distinto de 0	Entero
Resto de la división	resto	a % b	Entero

3) Seudocodigo

```
Inicio
    entero a, b, resto
    leer a, b
    si b = 0 Entonces
        Escribir "Error, no se puede dividir entre cero"
    sino
        resto ← a % b
        si resto = 0 Entonces
            Escribir a, " es divisible entre ", b
        sino
            Escribir a, " No es divisible entre ", b
        Fin si
    Fin si
Fin
```

④ Diagrama de Flujo



⑤ Prueba de escritorio

Caso	a	b	resto	Salida
Divisible	12	4	0	Divisible
No divisible	10	3	1	No divisible
Dividendo menor	5	10	5	No divisible
Límite (a=0)	0	5	0	Divisible
Entonces (b=0)	7	0	-	Error

▶ Problema 1.4. Intervalo

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10] indicando el resultado

① Análisis del Problema

- Entrada: un número real x
- Proceso: x pertenece a [0,10] si cumple a la vez $x \geq 0$ Y $x \leq 10$
- Salida: mensaje de pertenencia o no pertenencia
- Supuesto: el intervalo es cerrado, por lo que 0 y 10 sí pertenecen
- Nota sobre C: $0 \leq x \leq 10$

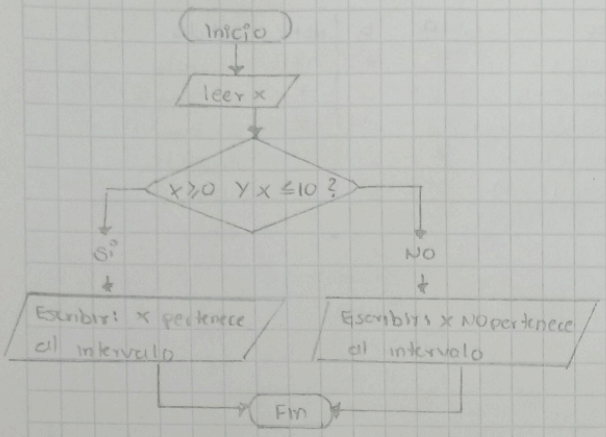
② Tabla de Objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número leído	x	dato de entrada	Real
límite inferior	0	constante	entero
límite superior	10	constante	entero

③ Seudocódigo

```
Inicio
  real x
  leer x
  si (x ≥ 0) y (x ≤ 10) entonces
    Escribir x, " pertenece al intervalo [0, 10]"
  si no
    Escribir x, "No pertenece al intervalo [0, 10]"
  Fin si
Fin
```

④ Diagrama de Flujo



⑤ Prueba de escritorio

Caso	x	x≥0	x≤10	Resultado
Dentro	5	V	V	Pertenece
Límite inferior	0	V	V	Pertenece
Límite superior	10	V	V	Pertenece
Fuera por encima	10,5	V	F	NO Pertenece
Fuera por debajo	-1	F	V	NO Pertenece
Muy grande	11	V	F	NO Pertenece

▲ Problema 4.5. Conversión de unidades de Tiempo

Desarrollo un Programa que lea por teclado un valor entero c, interpretandolo como el numero de segundos que dura un evento, y calcule y muestre por pantalla cuantos dias, horas, minutos y segundos representa

① Analisis del Problema

- Entrada: un entero c con la cantidad de segundos ($c \geq 0$)
- Proceso: descomponer c en dias, horas, minutos y segundos con división entera y modulo
  - dias = c / 86400 (86400 = 24·60·60)
  - resto = c % 86400
  - horas = resto / 3600
  - resto = resto % 3600
  - minutos = resto / 60
  - segundos = resto % 60
- Salida: los cuatro valores por pantalla

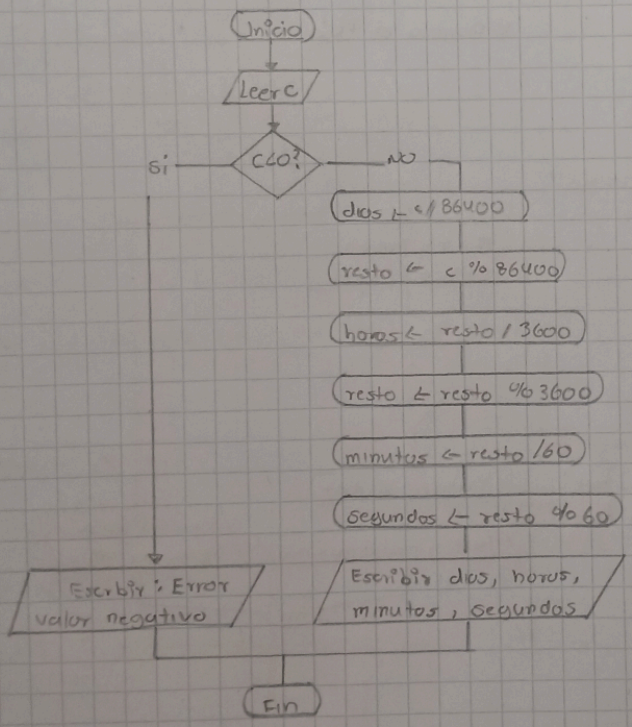
② Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Segundos totales	c	dato de entrada (≥0)	Entero
dias completos	dias	c / 86400	Entero
segundos restantes	resto	se actualiza tras cada paso	Entero
Horas	horas	resto / 3600	Entero
minutos	minutos	resto / 60	Entero
segundo finales	segundos	resto % 60	Entero

③ Seudocodigo

```
Inicio
  entero c, dias, horas, minutos, segundos, resto
  Leer c
  Si c<0 Entonces
    Escribir " Error: los segundos no pueden ser negativos "
  Sino
    dias ← c / 86400
    resto ← c % 86400
    horas ← resto / 3600
    resto ← resto % 3600
    minutos ← resto / 60
    segundos ← resto % 60
    Escribir dias, " dias, ", horas, " horas, ", minutos, "minutos, ",
segundos, "segundos"
  Fin Si
Fin
```

④ Diagrama de flujo



⑤ Prueba de escritorio

Caso principal c = 10 000

Paso	Operación	Resultado
1	dias ← 10000 / 86400	0
2	resto ← 10000 % 86400	10000
3	horas ← 10000 / 3600	2
4	resto ← 10000 % 3600	2800
5	minutos ← 2800 / 60	46
6	segundos ← 2800 % 60	40

▶ Problema 1.6. Maximo, minimo y medio de alturas

Desarrollo un programa que lea por teclado un numero indeterminado de alturas y deje de leer cuando se introduzca uno negativo.

① Analisis del Problema

- Entrada : una secuencia de alturas, la lectura termina al ingresar un numero negativo
- Proceso : acumular la suma y el contador para la media; actualizar el max y min
- salida : media, maximo y minimo

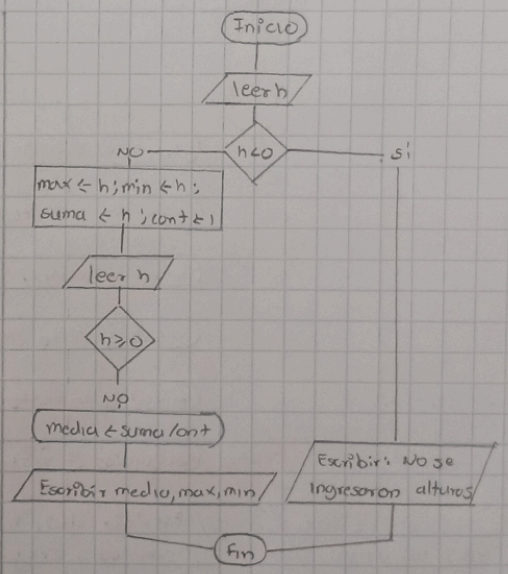
② Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Altura leida	h	Dato de entrada; negativo = fin	Real
Suma de alturas	suma	Acumulador, inicia con la primera altura	Real
Cantidad de alturas	cont	Contador, inicia en 1	Entero
Altura max	max	se actualiza si h > max	Real
Altura min	min	se actualiza si h < min	Real
Media	media	suma / cont	Real

③ Seudocodigo

```
Inicio
    real h, suma, max, min, media
    entero cont
    si h < 0 Entonces
       Escribir "No se ingresaron alturas"
    Sino
       max ← h
       min ← h
       suma ← h
       cont ← 1
       Leer h
       Mientras h >= 0 Hacer
          suma ← suma + h
          cont ← cont + 1
          si h > max Entonces max ← h finsi
          si h < min Entonces min ← h finsi
          leer h
       Fin Mientras
       media ← suma / cont
       Escribir "media: ", media
       Escribir "maximo:", max
       Escribir "minimo : ", min
    Fin si
Fin
```

④ Diagrama de flujo



⑤ Prueba de Escritorio

Caso	Entradas	salida
Un solo dato	1,60 , -1	media 1.60 , max 1.60, min 1.60
sin datos (erroneo)	-1	No se ingresaron alturas
Alturas iguales	1.50, 1.50, -2	media 1.50 , max 1.50 , min 1.50

Problema 1.7. Raíz cuadrada entera

Desarrollar un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R \geq 0$ tal que $R^2 \leq N$

① Análisis del Problema

- Entrada: Un entero Positivo N
- Proceso: partiendo de $i=1$, incrementar i mientras $i^2 \leq N$. Al salir, i es el primer (salida:) número cuyo cuadrado supera N, por lo que la raíz entera por defecto es $R = i-1$
- Salida: R, el mayor entero con $R^2 \leq N$

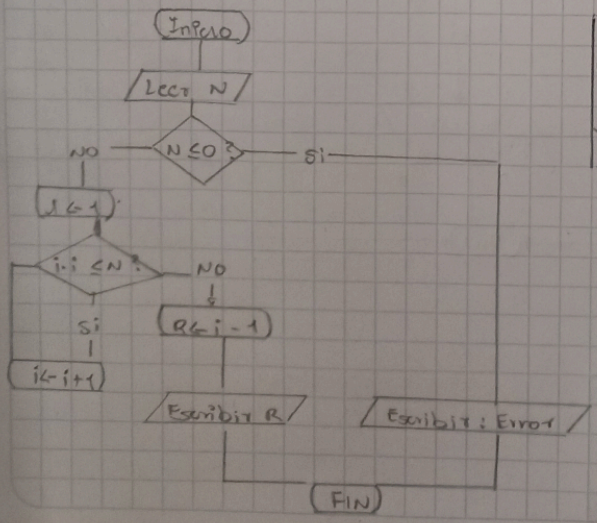
② Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Número dado	N	Dato de entrada (>0)	Entero
Contador de prueba	i	Inicia en 1, aumenta de 1 en 1	Entero
Raíz entera por defecto	R	$i-1$	Entero

③ Seudocódigo

```
Inicio
    entero N, i, R
    leer N
    Si N <=0 Entonces
       Escribir " Error: N debe ser positivo"
    Sino
     i <- 1
     Mientras i x i <=N  Hacer
       i <- i+1
     FinMientras
     R <- i-1
     Escribir "La raiz cuadrada entera de ", N, " es ", R
  FinSi
FIN
```

④ Diagrama de flujo



⑤ Prueba de escritorio

Caso	N	Salida
Cuadrado perfecto	16	4
Límite inferior	1	1
Justo antes de un cuadrado	15	3
Erróneo	0	Error

- Problema 18. Numero primo

Desarrolla un programa que ingrese por teclado un numero entero mayor que 1 y determine si es primo o no

① Analisis del problema

Entrada un entero $n>1$

Proceso un numero es primo si no tiene divisores ente 2 . se prueban los divisores $d = 2,3,4,\ldots$ mientras $d \cdot d \leq n$; si alguno cumple $n \% d = 0$, no es primo

salida mensaje "es primo" o "no es primo"

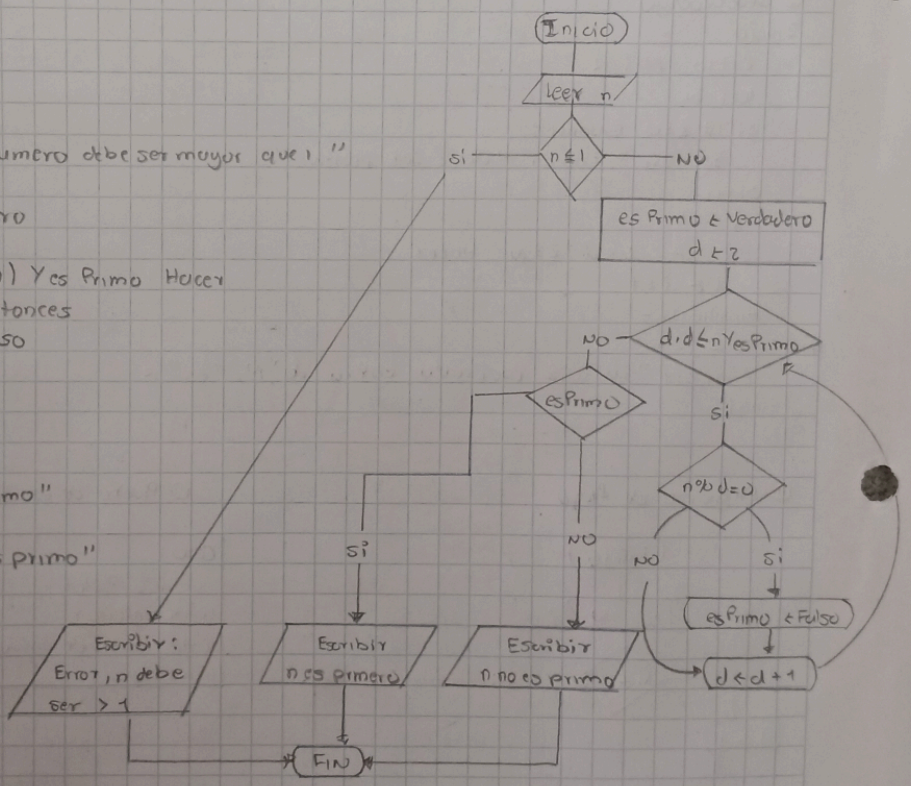
② Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Numero a evaluar	n	Dato de entrada	Entero
Divisor de prueba	d	inicia en 2	Entero
Bandera de primalidad	esPrimo	verdadero al inicio; Falso si se halla divisor	logico

③ Seudocodigo

```
Inicio
  entero n, d
  logico esPrimo
  Leer n
  Si n <= 1 Entonces
     Escribir "Error: el numero debe ser mayor que 1"
  Si no
     esPrimo ← Verdadero
     d ← 2
     Mientras (d * d <= n) Y esPrimo Hacer
        Si n % d = 0 Entonces
           esPrimo ← FALSO
        FinSi
     d ← d + 1
     Fin Mientras
     Si esPrimo Entonces
        Escribir n, " es primo"
     Sino
        Escribir n, " no es primo"
     FinSi
  FinSi
FIN
```

④ Diagrama de flujo



⑤ Prueba de escritorio

$n = 17$

d	d·d	d·d ≤ 17	17 % d	esPrimo
2	4	Si	1	Verdadero
3	9	Si	2	Verdadero
4	16	Si	1	Verdadero
5	25	NO	-	Verdadero

Escribir "No muy p..."
FinSi
FIN

▶ Problema 1.9. Numeros primos comprendidos entre dos numeros dados

① Analisis del Problema
- Entrados: dos enteros a y b
- Proceso: recorrer cada n desde a hasta b y aplicar a cada uno la prueba de primalidad del problema 1.8.
- salida: Todos los primos del rango; si no hay ninguno, se informa

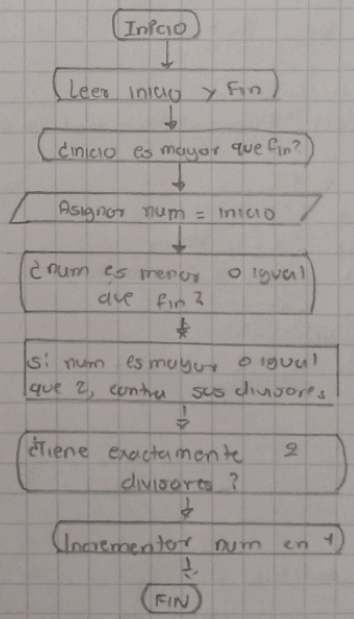
② Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Primer extremo	a	Dato de entrada	Entero
Segundo extremo	b	Dato de entrada	Entero
Auxiliar de intercambio	aux	Guarda temporalmente a	Entero
Numero de revision	n	Va de a hasta b	Entero
Divisor de prueba	d	Inicia en 2 para cada n	Entero
Bandera de primalidad	esPrimo	Verdadero / Falso	Logico
Cantidad de primos hallados	hallado	Contador, inicia en 0	Entero

③ Seudocodigo

```
Inicio
    entero a, b, aux, n, d, hallado
    logico esPrimo
    Leer a, b
    Si a > b Entonces
      aux ← a
      a ← b
      b ← aux
    FinSi
    Si a < 2 Entonces
       a ← 2
    FinSi
    hallado ← 0
    n ← a
    Mientras n <= b Hacer
      esPrimo ← verdadero
     d ← 2
     Mientras (d * d <= n) Y esPrimo Hacer
       Si n % d = 0 Entonces
         esPrimo ← Falso
       FinSi
       d ← d + 1
     Fin mientras
     si es Primo entonces
       Escribir n
       hallado ← hallado + 1
     FinSi
     n ← n + 1
    Fin mientras
    si Hallado = 0 Entonces
      Escribir " No hay primos en el rango"
    FinSi
FIN
```

④ Diagrama de Flujo



⑤ Prueba de escritorio

Caso	n	salida
limite	0	1
limite	1	1
Grande	20	2
Erroneo	-3	Error

Problema 1.10. Factorial

Desarrollo un programa que lea un numero entero $n \geq 0$ y calcule $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$ sabiendo que $0! = 1$

1.) Analisis del problema

- Entrada: un entero $n \geq 0$
- Proceso: $n! = 1 \cdot 2 \cdot \ldots \cdot n$, con $0! = 1$. Se usa un acumulador que inicia en 1 y se multiplica por i en cada vuelta, con i de 1 a n. Si $n = 0$ el ciclo no se ejecuta y queda el 1 inicial que es justo $0!$
- Salida: el valor de $n!$

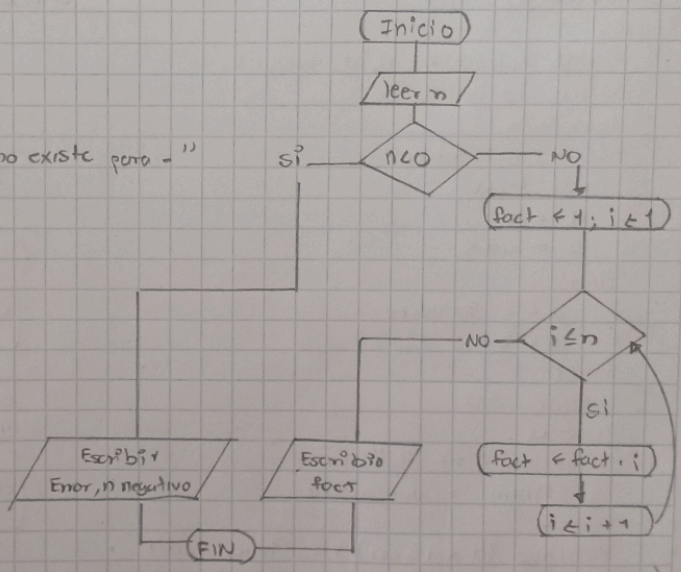
2) Tabla de objetos

Objeto	Nombre	valor	Tipo
Numero dado	n	Dato de entrada (≥ 0)	Entero
Contador del ciclo	i	de 1 hasta n	Entero
Acumulador del factorial	fact	Inicia en 1; fact ← fact · i	Entero largo

3) Seudocodigo

```
Inicio
  entero n; i
  entero largo fact
  leer n
  Si n < 0 Entonces
    Escribir "Error: el factorial no existe para -"
  Sino
    fact ← 1
    i ← 1
    Mientras i <= n Hacer
      fact ← fact * i
      i ← i + 1
    Fin Mientras
    Escribir n, "! = ", fact
  Fin Si;
FIN
```

4) Diagrama de flujo



5) Prueba de escritorio

Caso	n	salida
limite	0	1
limite	1	1
Grande	20	2
Erroneo	-3	Error